Universidad de los Andes
Facultad de Economía

Ciencia de Datos y Econometría Aplicada
ECON-3785
Créditos: 3
2026-2

Taller 2:
Profundizando el análisis de *CheMarket Inc.*

Contexto

En el Taller 1, *CheMarket Inc.* los contrató para evaluar qué podía aprender de sus datos históricos y de una prueba A/B sobre una estrategia para facilitar el registro de sus usuarios. Utilizando modelos lineales, estudiaron tanto la capacidad de anticipar el gasto de los usuarios como la evidencia causal aportada por el experimento.

La mesa directiva quiere ahora profundizar ese análisis. En particular, le interesa saber si las conclusiones cambian cuando se utilizan métodos más flexibles, capaces de representar relaciones no lineales, interacciones y diferencias entre grupos de usuarios.

Su tarea en este Taller 2 es **extender el análisis del Taller 1 utilizando métodos basados en árboles** y comunicar a la mesa directiva qué cambia, qué se mantiene y qué nuevas implicaciones surgen para *CheMarket Inc.*

Trabajarán nuevamente con las dos fuentes de información del Taller 1:

1. Datos históricos del comportamiento de los usuarios de *CheMarket Inc.* (`observacional.Rds`).
2. Datos provenientes de la prueba A/B (`experimento.Rds`).

Al igual que en el Taller 1, sean explícitos sobre qué conclusiones puede extraer de cada uno de los datos y qué no.

Reproducibilidad. Cuando evalúen el desempeño predictivo de un análisis, háganlo fuera de muestra y fijen una semilla (usen `2026`) para que sus resultados sean reproducibles.

Parte A: ¿Los métodos basados en árboles permiten predecir mejor el gasto?

En el Taller 1 utilizaron modelos lineales para estudiar y predecir el gasto de los usuarios usando la muestra `observacional.Rds`. En esta extensión centrese en el logaritmo del gasto del usuario en la sesión (ln(`Revenue`))

En particular, discutan:

Universidad de los Andes
Facultad de Economía

Ciencia de Datos y Econometría Aplicada
ECON-3785
Créditos: 3
2026-2

- ¿Qué variables resultan más útiles para predecir ln(`Revenue`)?
- ¿Qué relaciones o patrones aparecen con los métodos basados en árboles?
- ¿Cómo se compara su desempeño predictivo con el de los modelos lineales?
- ¿Qué cambia en el análisis al utilizar ln(`Revenue`) en lugar de `Revenue` como variable dependiente?
- ¿Qué conclusiones del Taller 1 se mantienen y cuáles cambian?

Parte B: ¿El efecto de facilitar el registro es igual para todos?

En el Taller 1 utilizaron la prueba A/B para estudiar el efecto promedio de facilitar el registro. Ahora la dirección quiere saber si ese efecto varía entre distintos tipos de usuarios.

Utilizando `experimento.Rds`, empleen métodos causales basados en árboles para estudiar la heterogeneidad en el efecto de `easier_signup` sobre ln(`Revenue`).

Además del efecto promedio del tratamiento (ATE), analicen los **efectos promedio condicionales del tratamiento (CATE)** y utilicen estos resultados para evaluar la existencia de **heterogeneidad en los efectos del tratamiento (HTE)**.

En particular, discutan:

- ¿Cambia el ATE y su interpretacion si se utiliza ln(`Revenue`) en lugar de (`Revenue`) como variable dependiente?
- ¿Existe evidencia de heterogeneidad en los efectos del tratamiento (HTE)?
- ¿Cómo varían los CATEs entre usuarios con distintas características?
- ¿Qué características de los usuarios permiten identificar grupos con efectos del tratamiento diferentes?
- ¿Existen grupos para los cuales el efecto estimado es sustancialmente mayor, menor o cercano a cero?
- ¿Cómo se relaciona la heterogeneidad encontrada con el efecto promedio estimado en el Taller 1?
- ¿Qué implicaciones tienen estos resultados para la decisión de *CheMarket Inc.*?

Universidad de los Andes
Facultad de Economía

Ciencia de Datos y Econometría Aplicada
ECON-3785
Créditos: 3
2026-2

Estructura sugerida de trabajo

El Taller 2 no debe presentarse como una colección de modelos nuevos. Su objetivo es evaluar **qué cambia en las conclusiones del Taller 1 al modificar tanto la forma funcional de la variable dependiente como los métodos de análisis**.

En particular, distingan entre los cambios que pueden deberse a trabajar con ln(`Revenue`) en lugar de `Revenue`, y aquellos que surgen al utilizar métodos más flexibles basados en árboles.

Una posible estructura para organizar el análisis es:

1. **Recordar el punto de partida.** Resuman brevemente qué habían aprendido en el Taller 1 sobre predicción y sobre el efecto causal de facilitar el registro.
2. **Evaluar qué cambia con la forma funcional.** Discutan cómo cambian los resultados y su interpretación al utilizar ln(`Revenue`) en lugar de `Revenue` como variable dependiente.
3. **Evaluar qué agregan los métodos basados en árboles.** Identifiquen qué patrones nuevos aparecen al permitir relaciones no lineales, interacciones y heterogeneidad.
4. **Contrastar la evidencia.** Expliquen qué resultados del Taller 1 se mantienen, cuáles se matizan y cuáles cambian, distinguiendo si estas diferencias parecen estar relacionadas con la transformación de la variable dependiente, con el método utilizado, o con ambos.
5. **Integrar los hallazgos.** Expliquen qué implicaciones tiene la nueva evidencia para *CheMarket Inc.*, distinguiendo entre conclusiones bien respaldadas y resultados que todavía requieren evidencia adicional.

La presentación al cliente: el *McKinsey way*

Al igual que en el Taller 1, la presentación debe estar pensada para que el cliente pueda tomar una decisión.

- **Empiecen por la conclusión.** No hagan esperar a la audiencia y no organicen la presentación como una secuencia de métodos.
- **Cuenten una historia.** Cada sección debe responder una pregunta natural del cliente: ¿qué aprendimos?, ¿qué cambia respecto al Taller 1?, ¿por qué importa?, ¿qué debería hacer la empresa?

Universidad de los Andes
Facultad de Economía

Ciencia de Datos y Econometría Aplicada
ECON-3785
Créditos: 3
2026-2

- **Principio de la pirámide.** Presenten primero el mensaje principal, seguido por los argumentos y la evidencia que lo sustentan.
- **Una idea por slide.** El título debe comunicar la conclusión, no simplemente nombrar el método. Eviten títulos como "Random Forest", "Árbol causal" o "Resultados" si pueden reemplazarlos por el hallazgo que se desprende del análisis.
- **Sean MECE.** Cubran los elementos importantes sin repetir el mismo argumento en distintas partes de la presentación.
- **Enfóquense en el "so what?".** Incluyan una cifra, figura, árbol o medida de desempeño únicamente cuando ayude a sostener una conclusión o una decisión.
- **Comparen explícitamente con el Taller 1.** Dejen claro qué aprendemos con lo hecho en este taller que no era visible con lo hecho anteriormente.
- **Sean claros sobre la incertidumbre.** Distingan entre mejoras predictivas, patrones descriptivos y evidencia sobre heterogeneidad causal.
- **Cierren con decisiones y próximos pasos.** Expliquen qué decisiones están respaldadas por la evidencia y qué preguntas requieren análisis o evidencia adicional.

Usen el contraste entre los tipos de datos y lo hecho a lo largo de estos dos talleres a su favor: sean explícitos sobre qué recomendación sostiene la evidencia histórica y qué agrega el experimento. No incluyan código en la presentación; enfóquense en resultados, implicaciones y recomendaciones.